TD — Cycles de turbine à gaz (Brayton)

Thermodynamique appliquée — Licence 3 / Master 1 / école d'ingénieurs — durée indicative : 4 h (dont 1 h sur ordinateur pour l'exercice 3).

Objectifs

- Appliquer les bilans d'énergie et d'entropie aux composants d'une turbine à gaz.
- Calculer les performances d'un cycle idéal, réel et régénératif.
- Évaluer les limites du modèle « air standard froid » face aux propriétés réelles de l'air (CoolProp).
- Localiser les irréversibilités par un bilan d'exergie.

Données et hypothèses communes

Grandeur	Symbole	Valeur
Pression d'aspiration	p_1	100 kPa
Température d'aspiration	T_1	20 °C
Rapport de pression (sauf mention contraire)	$r = p_2/p_1$	14
Température d'entrée turbine	T_3	1350 K
Chaleur massique (air standard froid)	c_p	1,005 kJ·kg^{-1}·K^{-1}
Rapport des chaleurs massiques	γ	1,4
Température de l'environnement (exergie)	T_0	$= T_1$

- Régime permanent ; variations d'énergie cinétique et potentielle négligées.
- Compresseur et turbine adiabatiques ; pas de pertes de charge (chambre, régénérateur).
- Modèle air standard : la combustion est remplacée par un apport de chaleur isobare 2→3, l'échappement par un rejet isobare 4→1 ; le débit de combustible est négligé devant le débit d'air (sauf question explicite).
- Convention : on note w_c, w_t, q_{in}, q_{out} les valeurs absolues des travaux et chaleurs massiques (kJ/kg d'air).

Exercice 1 — Cycle de Brayton idéal (air standard froid)

Un bureau d'études effectue l'avant-projet d'une turbine à gaz de production d'électricité. Dans un premier temps, le cycle est supposé idéal : compression et détente isentropiques. On utilise les données communes ($r = 14$, $T_3 = 1350$ K).

1. Représenter qualitativement le cycle dans les diagrammes (p, v) et (T, s). Numéroter les états 1 à 4 et indiquer le sens des échanges de chaleur et de travail.
2. Établir l'expression de T_2 et T_4 ; calculer leurs valeurs.
3. Calculer w_c, w_t, w_{net}, q_{in} et q_{out}. Vérifier le premier principe sur le cycle.
4. Calculer le rendement thermique η_{th} à partir des bilans, puis avec la relation $\eta_{th} = 1 - r^{-(\gamma-1)/\gamma}$. Comparer au rendement de Carnot entre T_1 et T_3 et commenter.
5. Calculer le rapport des travaux bwr $= w_c/w_t$ (« back work ratio »). Commenter sa valeur.
6. Montrer que le travail net est maximal pour $r_{opt} = (T_3/T_1)^{\gamma/[2(\gamma-1)]}$ et qu'alors $T_2 = T_4$. Calculer r_{opt}, $w_{net,max}$ et comparer au point de fonctionnement $r = 14$.

Exercice 2 — Cycle réel d'une turbine à gaz de pointe de 30 MW

La turbine de l'exercice 1 est en réalité équipée d'un compresseur de rendement isentropique $\eta_c = 0{,}85$ et d'une turbine de rendement isentropique $\eta_t = 0{,}89$. Elle doit fournir une puissance nette $P_{net} = 30$ MW. Le combustible est du méthane, de pouvoir calorifique inférieur PCI = 50,0 MJ/kg ; on suppose la combustion complète (rendement de combustion égal à 1). Modèle air standard froid.

1. Calculer les températures isentropiques T_{2s}, T_{4s} puis les températures réelles T_2 et T_4. Placer les états 2 et 4 dans le diagramme (T, s) par rapport à 2s et 4s.
2. Calculer w_c, w_t, w_{net}, q_{in}, η_{th} et bwr. Comparer à l'exercice 1.
3. Calculer le débit d'air $\dot{m}_a$, ainsi que les puissances du compresseur et de la turbine.
4. Calculer le débit de combustible $\dot{m}_f$ et le rapport $f = \dot{m}_f/\dot{m}_a$. L'hypothèse « débit de combustible négligé » est-elle justifiée ? Calculer la consommation spécifique de combustible en g/kWh.
5. Sensibilité : le compresseur s'encrasse et son rendement isentropique chute à 0,80. Recalculer T_2, w_{net}, η_{th} et $\dot{m}_a$. Expliquer pourquoi la baisse relative de w_{net} est plus forte que celle de η_c.

Exercice 3 — Air réel avec CoolProp (sur ordinateur)

On reprend exactement les données de l'exercice 2 ($\eta_c = 0{,}85$; $\eta_t = 0{,}89$; $r = 14$; $T_3 = 1350$ K ; 30 MW), mais les propriétés de l'air sont calculées avec la bibliothèque libre CoolProp (fluide « Air », équation d'état de Lemmon et al., 2000). Installation : pip install CoolProp.

Squelette de programme à compléter :

```
from CoolProp.CoolProp import PropsSI
p1, T1, r, T3 = 100e3, 293.15, 14, 1350.0
eta_c, eta_t = 0.85, 0.89
p2 = r * p1
h1 = PropsSI('H', 'T', T1, 'P', p1, 'Air')   # J/kg
s1 = PropsSI('S', 'T', T1, 'P', p1, 'Air')   # J/(kg.K)
h2s = PropsSI('H', 'P', p2, 'S', s1, 'Air')  # compression isentropique
h2 = ...                                     # à compléter avec eta_c
T2 = PropsSI('T', 'P', p2, 'H', h2, 'Air')
# ... états 3 et 4, puis travaux, chaleur, rendement
```

1. Calculer h_1, s_1, h_{2s}, h_2, T_2, h_3, s_3, h_{4s}, h_4 et T_4. Pourquoi les valeurs absolues de h et s n'ont-elles pas de signification physique ici ?
2. Calculer w_c, w_t, w_{net}, q_{in}, η_{th}, bwr et le débit d'air pour 30 MW.
3. Dresser un tableau comparatif avec l'exercice 2. Calculer la chaleur massique moyenne $\bar{c}_p = \Delta h/\Delta T$ sur les évolutions 1→2, 2→3 et 3→4 et expliquer l'origine des écarts.
4. Conclure : quel modèle utiliser pour un raisonnement qualitatif ? pour dimensionner l'installation (débit d'air, consommation) ?

Exercice 4 — Régénération

Pour une application de cogénération de faible puissance, on étudie un cycle à rapport de pression $r = 5$, avec les mêmes rendements isentropiques ($\eta_c = 0{,}85$; $\eta_t = 0{,}89$) et $T_3 = 1350$ K. Un régénérateur (échangeur à contre-courant) d'efficacité $\varepsilon = 0{,}80$ préchauffe l'air comprimé (2→x) avec les gaz sortant de la turbine (4→y). Modèle air standard froid, débits égaux des deux côtés, échangeur adiabatique sans pertes de charge.

1. Calculer T_2 et T_4 du cycle à r = 5 sans régénérateur, puis w_{net}, q_{in} et η_{th}. La régénération est-elle possible ?
2. Avec l'efficacité définie par $\varepsilon = (T_x - T_2)/(T_4 - T_2)$, calculer T_x, T_y, la chaleur échangée q_{reg}, le nouveau q_{in} et le rendement. Le travail net est-il modifié ?

3. Montrer que la condition limite $T_4 = T_2$ conduit à une équation du second degré en $\tau = r^{(\gamma-1)/\gamma}$. En déduire le rapport de pression limite r_{lim} au-delà duquel la régénération n'a plus d'intérêt.
4. Calculer le rendement du cycle régénératif à r = 14 (même ε) et comparer au gain obtenu à r = 5. Conclure sur le choix du rapport de pression d'un cycle régénératif.
5. Question d'ouverture (qualitative) : quel serait l'effet de pertes de charge dans le régénérateur sur le travail net et le rendement ?

Exercice 5 — Bilan d'entropie et d'exergie du cycle réel

On reprend le cycle réel de l'exercice 2 (air standard froid). L'environnement est à $T_0 = T_1 = 293{,}15$ K.

1. Montrer que, pour rester cohérent avec $c_p = 1{,}005$ kJ/(kg·K) et $\gamma = 1{,}4$, il faut prendre $r_{air} = c_p(\gamma-1)/\gamma$. Calculer cette valeur et la comparer à la valeur usuelle 287,0 J/(kg·K).
2. Calculer les variations d'entropie $s_2 - s_1$ et $s_4 - s_3$. En déduire l'entropie créée dans le compresseur et dans la turbine, puis les exergies détruites $E_{d,c} = T_0 \cdot s_{gen,c}$ et $E_{d,t} = T_0 \cdot s_{gen,t}$.
3. Calculer l'exergie reçue par l'air dans la chambre : $\psi_{in} = (h_3 - h_2) - T_0(s_3 - s_2)$.
4. Calculer l'exergie perdue avec les gaz d'échappement $\psi_{rej} = (h_4 - h_1) - T_0(s_4 - s_1)$. Vérifier la fermeture du bilan $\psi_{in} = w_{net} + E_{d,c} + E_{d,t} + \psi_{rej}$ et calculer le rendement exergétique $\eta_{II} = w_{net}/\psi_{in}$.
5. Classer les pertes. Pourquoi la turbine détruit-elle plus d'exergie que le compresseur alors que son rendement isentropique est meilleur ? Quelle amélioration du cycle vise la plus grosse perte ? (lien avec l'exercice 4)

Formulaire

Bilan d'un système ouvert en régime permanent : $q - w = h_s - h_e$

Gaz parfait à c_p constant : $\Delta h = c_p\,\Delta T \qquad \Delta s = c_p \ln(T_s/T_e) - r_{air} \ln(p_s/p_e)$

Isentropique : $T_{2s}/T_1 = (p_2/p_1)^{(\gamma-1)/\gamma}$

$\eta_c = (h_{2s} - h_1)/(h_2 - h_1) \qquad \eta_t = (h_3 - h_4)/(h_3 - h_{4s})$